

## 1 DATOS DEL PRODUCTO

**Tabla 1.** Datos Producto terminado.

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO DE GRANEL</b>              | 319771                                                                                           |
| <b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>           | ROSUVASTATINA 10 mg TABLETA RECUBIERTA/XUNIRO 10 mg TABLETA RECUBIERTA                           |
| <b>PRINCIPIO ACTIVO</b>              | Rosuvastatina Cálcica                                                                            |
| <b>FORMA FARMACÉUTICA</b>            | Tableta                                                                                          |
| <b>COMPOSICIÓN</b>                   | Cada tableta recubierta contiene Rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de Rosuvastatina base |
| <b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b> | Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz                       |
| <b>REFERENCIA ANALITICA</b>          | USP-NF Vigente / Norma Técnica Propia                                                            |

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad y botas de seguridad.

## 3. MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA PRODUCTO TERMINADO

### 3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular biconvexa recubierta de color rosado, lisa por una de sus caras y ranurada por la otra. Libre de partículas extrañas.

### 3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 A. El espectro UV de la muestra de Rosuvastatina exhibe los máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración.

3.2.2 B. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

### 3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas, pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 144,3 mg/Tab Recubierta– 167,7 mg/Tab Recubierta.

### 3.4 VALORACIÓN DE ROSUVASTATINA BASE

El resultado de la valoración se toma de los datos obtenidos en la uniformidad de contenido.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 9,0 mg/Tableta Recubierta – 11,0 mg/Tableta Recubierta (90,0 % – 110,0 %).

### 3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN *(Por uniformidad de contenido)*

**Nota:** Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

#### 3.5.1 **Método:** HPLC

3.5.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético, Agua Purificada, Citrato de sodio, ácido cítrico, Hidróxido de sodio 1 M.

3.5.3 **Fase móvil:** Realizar una mezcla de Ácido Trifluoroacético 0,12 % y Acetonitrilo en proporciones 63:37.

3.5.4 **Preparación Solución Diluyente A (Buffer Citrato pH 6,6):** Pesar 3,7 g de Citrato de Sodio. Disolver en un volumen de 1L de agua purificada y agitar. Ajuste a pH 6,6 con ácido cítrico al 50 % p/v.

3.5.5 **Preparación Solución Diluyente B:** Preparar una mezcla de Acetonitrilo-Agua Purificada en una proporción (50: 50).

3.5.6 **Preparación solución stock estándar (prepare por duplicado):** Pese 25 mg de Rosuvastatina Cálcula estándar de trabajo (equivalente a 24 mg de Rosuvastatina base), en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de diluyente A. Llevar a ultrasonido hasta completa disolución con agitación ocasional y complete a volumen con diluyente A. Concentración de Rosuvastatina base: 480 ppm.

3.5.7 **Preparación solución estándar (prepare por duplicado):** De la solución stock de estándar de Rosuvastatina, transfiera una alícuota de 1 mL en un balón volumétrico de 50 mL y llevar a volumen con diluyente B. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm. Concentración Rosuvastatina base: 9,6 ppm.

3.5.8 **Preparación de la muestra (prepare por triplicado):** Tome 10 tabletas individuales en sendos balones volumétricos de 50 mL. Adicione 25 mL de diluyente A y llevar a ultrasonido hasta

completa desintegración de la tableta con agitación ocasional para facilitar la completa disolución del activo. Repose y complete a volumen con diluyente A. Tome una alícuota de 1 mL en un balón volumétrico de 20 mL y lleve a volumen con diluyente B. Filtrar a través de filtro de PVDF de 0,45 µm. Concentración: 10 ppm.

**Nota:** La solución muestra y estándar presentan una estabilidad de 36 horas luego de su preparación a temperatura ambiente.

En caso de carencia de este filtro PVDF de 0,45 µm, se puede usar Nylon de 0,45 µm con saturación de 2 mL.

### 3.5.9 Condiciones cromatográficas

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Columna:                         | Purosphere RP-18e, (5 µm) 250 x 4,6 mm               |
| Fase Móvil:                      | Ácido Trifluoroacético 0,12 %: Acetonitrilo (63: 37) |
| Detector:                        | UV Arreglo de diodos                                 |
| Flujo:                           | 1,1 mL /min                                          |
| Longitud de onda:                | 242 nm                                               |
| Temperatura:                     | 40°C                                                 |
| Volumen de inyección:            | 10 µl                                                |
| Tiempo de corrida:               | 10 minutos                                           |
| Tiempo de retención:             | 6,0 minutos Ancho de banda: 5,0 – 7,0 minutos        |
| Concentración final del analito: | Estándar 9,6 ppm<br>Muestra 10,0 ppm                 |

**Nota:** Para lograr este tiempo de retención, es permitido ajustar la proporción de FM en 10 % al componente de menor proporción de acuerdo con el capítulo general <621> de la USP.

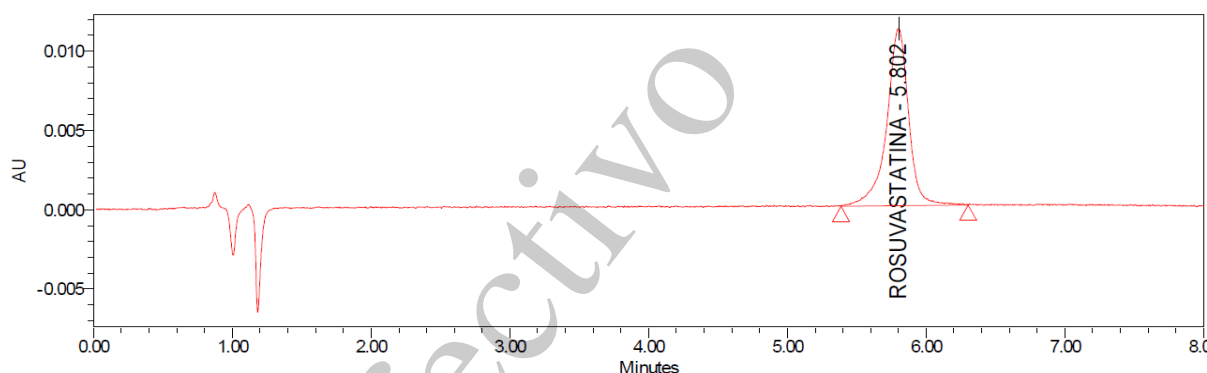
3.5.10 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

| Muestra             | # de inyección |
|---------------------|----------------|
| Solución estándar 1 | 5              |
| Solución estándar 2 | 2              |
| Muestra M1          | 1              |
| Muestra M 2         | 1              |
| Muestra M 3         | 1              |
| Muestra M 4         | 1              |
| Muestra M 5         | 1              |
| Muestra M 6         | 1              |
| Muestra M 7         | 1              |

|              |   |
|--------------|---|
| Muestra M 8  | 1 |
| Muestra M 9  | 1 |
| Muestra M 10 | 1 |

| Parámetro                     | Criterio de aceptación |
|-------------------------------|------------------------|
| Tailin                        | $\leq 1,8$             |
| % RSD en la solución estándar | $\leq 2,0 \%$          |
| Platos teóricos               | $\geq 2000$            |

### 3.5.11 Cromatograma Guía



**Figura 1.** Cromatograma correspondiente a estándar de Rosuvastatina.

### 3.5.12 Cálculos

Determinar la cantidad de porcentaje de Rosuvastatina base, utilizando las siguientes fórmulas.

$$\%Rosuvastatina\ base = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50\ mL} \times \frac{1\ mL}{50\ mL} \times F_p \times \frac{50\ mL}{10\ mg} \times \frac{20\ mL}{1\ mL} \times \frac{963,08}{1001,14} \times 100$$

Dónde:

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Amta:    | Área de la muestra                                  |
| Aest:    | Área del estándar                                   |
| Pest:    | Peso del estándar.                                  |
| Pm:      | Peso de la muestra (mg).                            |
| Fp:      | Factor de potencia del estándar.                    |
| 963,08:  | Peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas. |
| 1001,14: | peso molecular de Rosuvastatina cálcica.            |

### 3.5.13 Criterio de aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$ .

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

**Tabla 2.** Tabla de valores de referencia M.

|                                          | VALOR DE REFERENCIA (M) | VALOR DE ACEPTACIÓN (VA) |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces | $M=X$                   | $VA=k*s$                 |
| si $X < 98,5\%$ entonces                 | $M=98.5\%$              | $VA=M-X+k*s$             |
| si $X > 101,5\%$ entonces                | $M=101.5\%$             | $VA=X-M+k*s$             |

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

### Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 s adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que  $(1-L2 \times 0.01) M$  o mayor que  $(1+L2 \times 0.01) M$ . En este caso  $L2 = 25$  a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

### 3.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN DE MEDIA TABLETA: (Por uniformidad de contenido)

**Nota:** Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

3.6.1. **Métodos, Reactivos, Fase Móvil, Diluyente, Preparación del estándar:** Utilizar los mismos preparados para la uniformidad de unidades de dosificación.

3.6.2. **Preparación de la solución muestra:** Tomar 10 tabletas individuales y colocarlas dentro un fraccionador de tabletas (Pill Splitter) procurando que la ranura de la tableta quede arriba, baje la guillotina ejerciendo una ligera presión hasta obtener dos fracciones equivalentes, revisar que no hayan quedado grandes residuos dentro de la cámara del fraccionador, si es así

descartar la tableta y repetir la operación, caso contrario adicionar media tableta en balones volumétricos de 25mL y descartar la otra mitad de la tableta. Disolver en 15 mL de diluyente y llevar a ultrasonido hasta completa desintegración del comprimido con agitación ocasional para facilitar la completa disolución del activo. Reposar y diluir a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 1,0mL en un balón volumétrico de 20 mL y llevar a volumen con diluyente B. Filtrar a través de filtro PVDF 0,45 µm.

### 3.6.3. Cálculos:

$$\%Rosuvastatina\ base\ \frac{1}{2}\ tableta = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pmtra}{50\ mL} \times \frac{1\ mL}{50\ mL} \times Fp \times \frac{25\ mL}{5\ mg} \times \frac{20\ mL}{1\ mL} \times \frac{963,08}{1001,14} \times 100$$

Donde:

Amta: Área de la muestra  
Aest: Área del estándar  
Pest: Peso del estándar.  
Pm: Peso de la muestra (mg).  
Fp: Factor de potencia del estándar.  
963,08: Peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas.  
1001,14: peso molecular de Rosuvastatina cálcica.

### 3.6.4. Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$ .

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

**Tabla 3.** Tabla de valores de referencia M.

|                                          | VALOR DE REFERENCIA (M) | VALOR DE ACEPTACIÓN (VA) |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces | M=X                     | VA=k*s                   |
| si $X < 98,5\%$ entonces                 | M=98.5%                 | VA=M-X+k*s               |
| si $X > 101,5\%$ entonces                | M=101.5%                | VA=X-M+k*s               |

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades  
k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

### 3.6.5. Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que  $(1-L2 \times 0.01)$  M o mayor que  $(1+L2 \times 0.01)$  M. En este caso  $L2 = 25$  a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

## 3.7 DISOLUCIÓN

**Nota:** Utilice las mismas condiciones Cromatográficas de la uniformidad de contenido o la valoración para estabilidades.

**Nota:** Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Aparato:   | 2 (paletas)                   |
| Velocidad: | 50 rpm                        |
| Tiempo:    | 30 minutos                    |
| Medio:     | Buffer citrato pH 6,6, 900 mL |

3.7.1 **Preparación del medio de disolución:** Pesar 88,2 g de Citrato de sodio y 1,98 g de ácido Cítrico. Disolver a un volumen de 6 L con agua purificada y agite. Verificar el pH de la solución a 6,6 y realizar los ajustes necesarios con ácido cítrico o citrato de sodio.

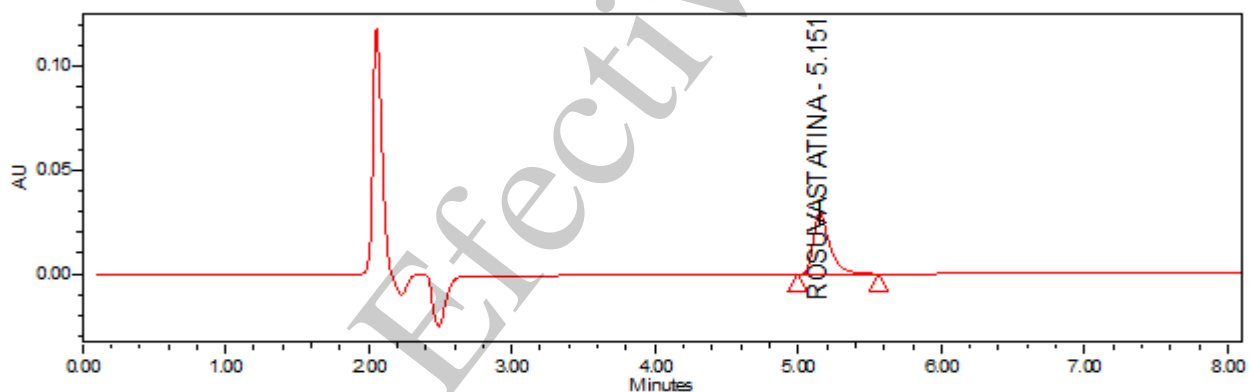
3.7.2 **Preparación del estándar (prepare por duplicado):** Tome una alícuota de 1 mL de la solución madre del estándar utilizado en la uniformidad de contenido o la valoración para estabilidades en un balón volumétrico de 50 mL y lleve a volumen con medio de disolución. Filtre a través de filtro de PVDF de 0,45  $\mu$ m. Concentración Rosuvastatina base: 9,6 ppm.

3.7.3 **Preparación de la muestra:** Colocar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de  $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ . Acondicionar el equipo a 50 rpm. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos, filtre una porción de la muestra de cada vaso a través de papel Whatman No. 1. Filtrar a través de filtro de PVDF de 0,45  $\mu$ m. Concentración Rosuvastatina base: 11,1 ppm.

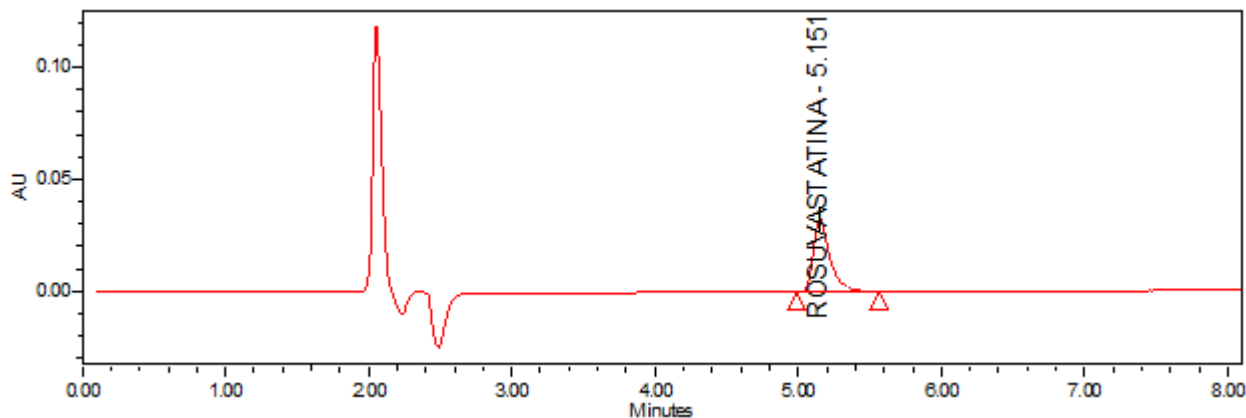
3.7.4 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

| Muestra             | # de inyección |
|---------------------|----------------|
| Solución estándar 1 | 5              |
| Solución estándar 2 | 2              |
| Muestra V1          | 1              |
| Muestra V 2         | 1              |
| Muestra V3          | 1              |
| Muestra V 4         | 1              |
| Muestra V 5         | 1              |
| Muestra V 6         | 1              |

| Parámetro                     | Criterio de aceptación |
|-------------------------------|------------------------|
| Tailin                        | $\leq 1,8$             |
| % RSD en la solución estándar | $\leq 2,0 \%$          |
| Platos teóricos               | $\geq 2000$            |



**Figura 2.** Cromatograma guía correspondiente a la solución estándar de Rosuvastatina.



**Figura 3.** Cromatograma guía correspondiente a la solución muestra de Rosuvastatina.



### 3.7.5 Cálculos

Determine la cantidad disuelta de Rosuvastatina según la siguiente fórmula.

$$\%Disuelto\ Rosuvastatina\ base = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50\ mL} \times \frac{1\ mL}{50\ mL} \times F_p \times \frac{900\ mL}{10\ mg} \times \frac{963,08}{1001,14} \times 100$$

Dónde:

Amta: Área de la muestra  
Aest: Área del estándar  
Pest: Peso del estándar.  
Fp: Factor de potencia del estándar.  
963,08: Peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas.  
1001,14: peso molecular de Rosuvastatina cálcica.

3.7.6 **Criterios de Aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Rosuvastatina base se disuelve en 30 minutos.

- Valores hasta 115 % solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con 2 valores mayores a 115 % descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

**Tabla 4.** Criterios de Aceptación Disoluciones.

| Etapa          | Unidades probadas | Criterio de Aceptación                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S <sub>1</sub> | 6                 | Cada unidad es no menor que Q + 5%                                                                                                                                                                |
| S <sub>2</sub> | 6                 | El promedio de las 12 unidades (S <sub>1</sub> + S <sub>2</sub> ) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%                                                                   |
| S <sub>3</sub> | 12                | El promedio de las 24 unidades (S <sub>1</sub> + S <sub>2</sub> + S <sub>3</sub> ) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25% |

### 3.8 PUREZA CROMATOGRÁFICA

**Nota:** Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

3.8.1 **Método:** Cromatografía HPLC con detector PDA ó UV-Variable

- 3.8.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético, Agua Purificada, Ácido Clorhídrico 1 M, Hidróxido de Sodio 1 M.
- 3.8.3 **Fase Móvil:** Realizar una mezcla de Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético 1,0 % en una relación (37:63) respectivamente.
- 3.8.4 **Preparación Solución Diluyente A (Buffer Citrato pH 6,6):** Pesar 3,7 g de Citrato de Sodio. Disolver en un volumen de 1 L con agua purificada y agitar. Ajustar a pH 6,6 con ácido cítrico al 50 % p/v.
- 3.8.5 **Preparación solución Diluyente B:** Preparar una mezcla de Acetonitrilo-Agua Purificada en una proporción (25:75).
- 3.8.6 **Preparación de la solución estándar de Impurezas Orgánicas:** Transfiera una alícuota de 1 mL de la solución stock estándar de rosuvastatina preparado en la valoración a un balón volumétrico de 50 mL. Lleve a volumen con solución diluyente B del test de Impureza. Filtre por PVDF de 0,45  $\mu$ m. Concentración Rosuvastatina base: 9,6 ppm.
- 3.8.7 **Preparación de la solución Adecuabilidad del sistema:** Pese con exactitud 5,0 mg de estándar de trabajo de Rosuvastatina cálcica en un balón volumétrico de 100 mL. Adicione 50 mL de agua purificada y 5 mL de ácido clorhídrico al 1M. Calentar la solución por 2 horas a 60°C, luego de este tiempo neutralizar la solución con hidróxido de sodio 1M. Adicione 25 mL de acetonitrilo y someter al ultrasonido por 15 minutos. Deje enfriar la muestra a temperatura ambiente y complete a volumen con agua purificada. Realice una mezcla (1:1) de la solución anterior con la solución estándar. Filtre una porción de la solución por PVDF de 0,45  $\mu$ m saturando previamente con 2 mL de muestra e inyectar.
- 3.8.8 **Preparación solución Sensibilidad:** Transferir una alícuota de 2 mL de la solución estándar de Impurezas a un balón volumétrico de 50 mL y aforar con diluyente B. Concentración: 0,384 ppm.
- 3.8.9 **Preparación de la Solución muestra:** Pulverizar no menos de 20 Tabletas y pese el equivalente a 50 mg de Rosuvastatina base (aproximadamente 811 mg de polvo) en un balón aforado de 50 mL. Adicionar 30 mL de solución diluyente B, llevar a ultrasonido por 25 minutos con agitación constante controlando la temperatura entre 2 y 8°C. Dejar enfriar la muestra a temperatura ambiente y completar a volumen con el mismo diluyente. Concentración de Rosuvastatina base: 1000 ppm. Usar 1 solo filtro por muestra, saturando previamente con dos mL de muestra.

**Nota:** La solución muestra y estándar tienen un tiempo de estabilidad de 6 horas a condiciones normales de temperatura, por lo que se recomienda ser inyectadas inmediatamente después de ser preparación.

### 3.8.10 Condiciones Cromatográficas

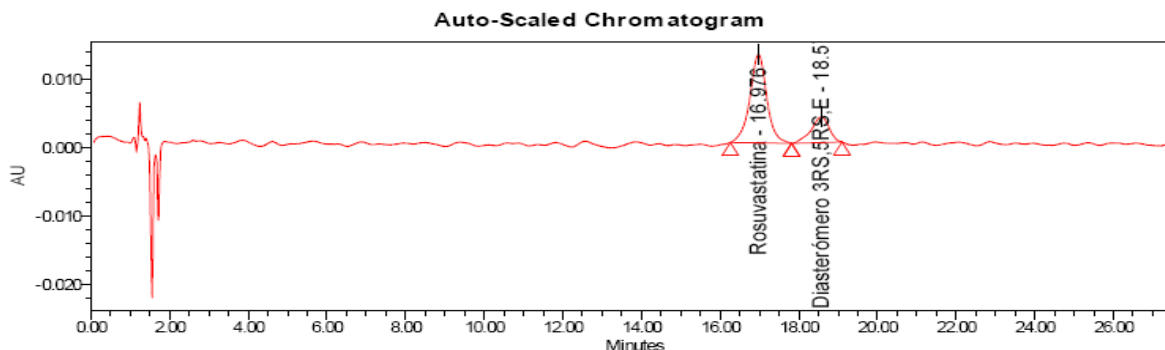
|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Columna:              | Purosphere RP-18e, (5µm) 250 x 4,6 mm                                                                                                   |
| Detector:             | UV Arreglo de diodo                                                                                                                     |
| Flujo:                | 0,9 mL /min                                                                                                                             |
| Longitud de onda:     | 242 nm                                                                                                                                  |
| Temperatura:          | 40°C                                                                                                                                    |
| Volumen de inyección: | 10 µl                                                                                                                                   |
| Tiempo de retención:  | Rosuvastatina 17,2 minutos Ancho de banda 16,0 – 18,8 minutos<br>Diastereoisómero 3R5SE 18,8 minutos Ancho de banda 17,5 – 19,7 minutos |
| Tiempo de Corrida     | Estándar y solución sensibilidad 25 minutos<br>Muestra, adecuabilidad y Blanco: 50 minutos                                              |

3.8.11 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

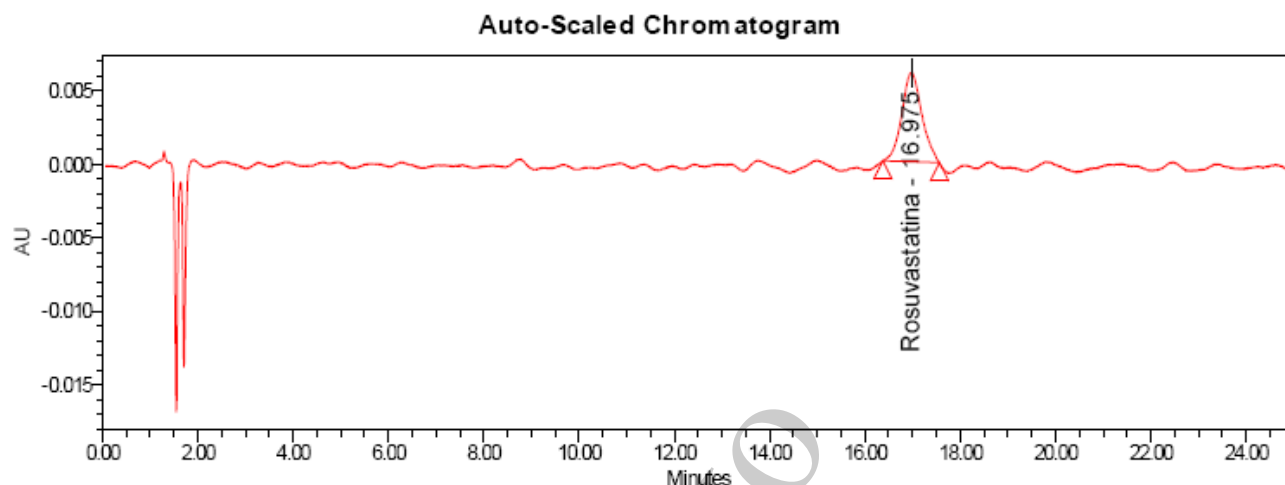
| Muestra                   | # de inyección |
|---------------------------|----------------|
| Solución de Adecuabilidad | 1              |
| Solución de Sensibilidad  | 1              |
| Solución estándar 1       | 5              |
| Muestra M1                | 1              |

| Parámetro                                      | Criterio de aceptación |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Tailin                                         | ≤ 1,8                  |
| La Resolución                                  | > 1,5                  |
| % RSD en la solución estándar                  | ≤ 2,0 %                |
| Platos teóricos                                | 2000                   |
| La relación S/N en la solución de sensibilidad | >10                    |

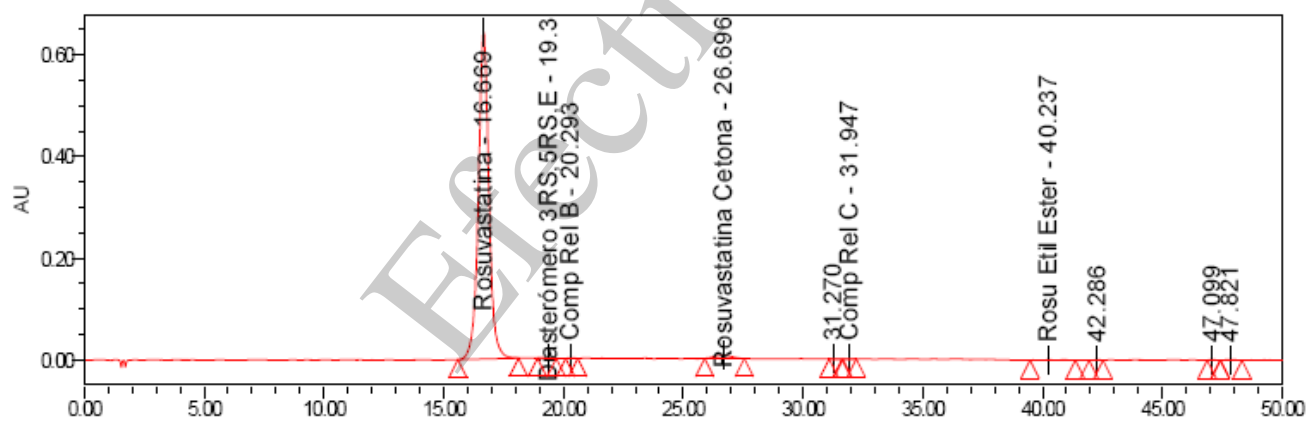
### 3.8.12 Cromatograma Guía



**Figura 4.** Cromatograma característico de la solución de adecuabilidad sistema de impurezas



**Figura 5.** Cromatograma característico de la solución estándar sistema de impurezas.



**Figura 6.** Cromatograma característico de la solución muestra sistema de impurezas.

### 3.8.13 Cálculos:

Determine el porcentaje de Impurezas en la muestra, por medio de las siguientes fórmulas:

$$\%Impureza = \frac{A_{Impureza}}{A_{std}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot_{std}}{100} \times \frac{50 \text{ mL}}{50 \text{ mg}} \times \frac{1}{Fr} \times \frac{963,08}{1001,14} \times 100$$

Donde:

A impureza: Área de pico de impurezas en la muestra  
Astd: Área del estándar  
Pest: Peso del estándar.

Pot std: Factor de potencia del estándar.  
Fr: Factor de Respuesta Relativa  
963,08: Peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moleculas.  
1001,14: peso molecular de Rosuvastatina cálcica.

En el caso de Impurezas no detectable reportar como <LOD (0,019 %) equivalente a 0,187 ppm para pureza especificas e inespecíficas.

#### 3.8.14 Criterio de aceptación:

| Nombre                      | Tiempo de retención relativo | Factor Respuesta relativa (Fr) | Criterio de aceptación |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Rosuvastatina CRA*          | 0,9                          | -                              | -                      |
| Rosuvastatina               | 1,0                          | -                              | -                      |
| Rosuvastatina Diasteromero* | 1,15                         | -                              | -                      |
| Rosuvastatina Cetona        | 1,6                          | 0,71                           | 2,1                    |
| Rosuvastatina Lactona       | 2,3                          | 1,0                            | 1,5                    |
| Rosuvastatina Etil Ester    | 2,41                         | 1,0                            | 0,5                    |
| Impurezas Inespecíficas     | -                            | 1,0                            | 0,2                    |
| Impurezas Totales           | -                            | -                              | 3,6                    |

\*Con propósito informativo. Controladas en el análisis del API

### 3.9 MICROBIOLOGÍA\*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

#### 3.9.1 Criterios de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

(\*) Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización.

## 4 METODOS DE ANÁLISIS PARA ESTABILIDAD

### 4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular biconvexa recubierta de color rosado, lisa por una de sus caras y ranurada por la otra. Libre de partículas extrañas.

### 4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

### 4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 144,3 mg/Tab Recubierta– 167,7 mg/Tab Recubierta.

### 4.4 VALORACIÓN DE ROSUVASTATINA BASE

**Nota:** Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

4.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

4.4.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético, Agua Purificada, Citrato de sodio, ácido cítrico, Hidróxido de sodio 1M.

4.4.3 **Fase móvil:** Realizar una mezcla de Ácido Trifluoroacético 0,12 % y acetonitrilo en una proporción (63:37).

4.4.4 **Preparación Solución Diluyente A (Buffer Citrato pH 6,6):** Pesar 3,7 g de Citrato de Sodio. Disolver en un volumen de 1L de agua purificada y agitar. Ajustar a pH 6,6 con ácido cítrico al 50 % p/v.

4.4.5 **Preparación Solución Diluyente B:** Preparar una mezcla de Acetonitrilo-Agua Purificada en una proporción (50:50).

- 4.4.6 **Preparación solución stock estándar (prepare por duplicado):** Pese 25 mg de Rosuvastatina Cálcica estándar de trabajo (equivalente a 24 mg de Rosuvastatina base), en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de diluyente A. Llevar a ultrasonido hasta completa disolución con agitación ocasional y complete a volumen con diluyente A. Concentración de Rosuvastatina base: 480 ppm.
- 4.4.7 **Preparación solución estándar (prepare por duplicado):** De la solución stock de estándar de Rosuvastatina, transfiera una alícuota de 1 mL en un balón volumétrico de 50 mL y llevar a volumen con diluyente B. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm. Concentración Rosuvastatina base: 9,6 ppm.
- 4.4.8 **Preparación Solución muestra:** Pesar y pulverizar no menos de 20 tabletas. Pese el equivalente 10 mg de Rosuvastatina Base (el peso promedio, aproximadamente 156 mg de polvo) en un balón volumétrico de 50 mL y adicionar 25 mL de diluyente A. Llevar a ultrasonido hasta completa desintegración de la tableta con agitación ocasional para facilitar la completa disolución del activo. Reposar y diluir a volumen con diluyente A, agitar fuertemente. Tome una alícuota de 1 mL en un balón volumétrico de 20 mL y llevar a volumen con diluyente B. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm. Concentración de Rosuvastatina base: 10 ppm.

4.4.9 **Condiciones Cromatográficas**

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Columna:                         | Purosphere RP-18e 5 µm 250 x 4,6 mm                 |
| Detector:                        | UV Arreglo de diodos                                |
| Flujo:                           | 1,1 mL /min                                         |
| Longitud de onda:                | 242 nm                                              |
| Temperatura:                     | 40°C                                                |
| Volumen de inyección:            | 10 µl                                               |
| Tiempo de corrida:               | 10 minutos aproximadamente                          |
| Tiempo de retención:             | 6 minutos Ancho de banda: 5 – 7 minutos             |
| Concentración final del analito: | Estándar 10,8 ppm<br>Muestra 10,0 ppm               |
| Fase móvil:                      | Acido Trifluoroacetico 0,12 %: Acetonitrilo (63:37) |

**Nota:** Para lograr este tiempo de retención, es permitido ajustar la proporción de FM en 10 % al componente de menor proporción de acuerdo con el capítulo general <621> de la USP.

- 4.4.10 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

| Muestra             | # de inyección |
|---------------------|----------------|
| Solución estándar 1 | 5              |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Solución estándar 2 | 2 |
| Muestra M1          | 1 |
| Muestra M 2         | 1 |
| Muestra M3          | 1 |

| Parámetro                     | Criterio de aceptación |
|-------------------------------|------------------------|
| Tailin                        | $\leq 1,8$             |
| % RSD en la solución estándar | $\leq 2,0 \%$          |
| Platos teóricos               | $\geq 2000$            |

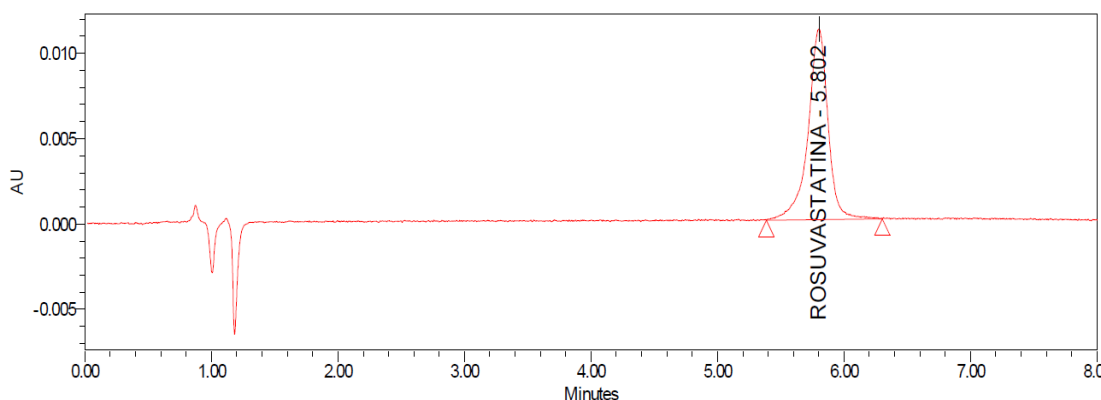
#### 4.4.11 Cálculo

$$\text{Rosuvastatina base mg/Tab Rec} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{50 \text{ mL}}{P_{mtra}} \times \frac{20 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times \frac{963,08}{1001,14} \times PP$$

Dónde:

Amta: Área de la muestra  
Aest: Área del estándar  
Pest: Peso del estándar.  
Pm: Peso de la muestra (mg).  
PP: Peso promedio  
Fp: Factor de potencia del estándar.  
963,08: Peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas.  
1001,14: peso molecular de Rosuvastatina cálcica.

#### 4.4.12 Cromatogramas Guía



**Figura 7.** Cromatograma correspondiente a la solución Estándar

4.4.13 **Criterio de aceptación:** 9,0 mg/Tab Recubierta - 11,0 mg/Tab Recubierta (90,0 % - 110,0 %).



#### 4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

**4.5.1. Criterio de aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Rosuvastatina base se disuelve en 30 minutos.

#### 4.6 IMPUREZAS ORGÁNICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

##### 4.6.1 Criterio de aceptación:

| Nombre                      | Tiempo de retención relativo | Factor Respuesta relativa (Fr) | Criterio de aceptación |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Rosuvastatina CRA*          | 0,9                          | -                              | -                      |
| Rosuvastatina               | 1,0                          | -                              | -                      |
| Rosuvastatina Diasteromero* | 1,1                          | -                              | -                      |
| Rosuvastatina Cetona        | 1,6                          | 0,71                           | 2,1                    |
| Rosuvastatina Lactona       | 2,3                          | 1,0                            | 1,5                    |
| Rosuvastatina Etil Ester    | 2,4                          | 1,0                            | 0,5                    |
| Impurezas Inespecíficas     | -                            | 1,0                            | 0,2                    |
| Impurezas Totales           | -                            | -                              | 3,6                    |

\*Con propósito informativo. Controladas en el análisis del API

#### 4.7 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

##### 4.7.1 Criterio de aceptación: Máximo 12 kP

#### 4.8 HÚMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

#### 4.9 MICROBIOLOGÍA\*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento Total de microorganismos Aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g
- Recuento total de mohos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g
- E. Coli: Ausente/1 g

(\*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

### 5 REGISTROS GENERADOS

**Tabla 5.** Registros Generados.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>      | CA-CALI-ESP-000367: Certificado analítico de Rosuvastatina 10 mg Tableta Recubierta<br>CA-CALI-ESP-000368: Certificado analítico de Rosuvastatina 10 mg Tableta Recubierta<br>CA-CALI-ESP-000369: Certificado analítico de Xuniro 10 mg Tableta recubierta<br>CA-CALI-ESP-000370: Certificado analítico de Xuniro 10 mg Tableta recubierta<br>ESP-CALI-ESP-000371: Especificaciones de estabilidad de Rosuvastatina 10 mg Tableta Recubierta<br>ESP-CALI-ESP-000372: Especificaciones de producto de Rosuvastatina 10 mg Tableta Recubierta |
| <b>ALMACENAMIENTO</b>      | Batch Record                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROTECCIÓN</b>          | Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RECUPERACIÓN</b>        | Batch Record                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TIEMPO DE RETENCIÓN</b> | 10 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DISPOSICIÓN</b>         | Destrucción de los registros por medio de picado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 6 ANEXOS

N/A.

## 7 HISTORIAL DE CAMBIOS

**Tabla 6.** Historial de cambios generados.

| Revisión | Fecha    | Razón del cambio                                                                   | Descripción del Cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 24-11-10 | Actualización especificaciones                                                     | Se corrige en el certificado analítico la Uniformidad de dosificación que aplica según criterio USP                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02       | 24-01-11 | Actualización Instructivo                                                          | Se actualiza logo Sanofi-Aventis y se incluye código del producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 03       | 25-07-11 | Actualización Instructivo y formato                                                | Se cambia tableta por comprimido.<br>Se corrige procedimiento de análisis de dureza.<br>Se incluye tiempo de estabilización y de retención y concentración final del analito en las condiciones cromatograficas del ensayo.<br>Se incluye F2 para medley.<br>Se incluye dureza, humedad y microbiología para estabilidades.<br>Se elimina Dureza de las especificaciones de producto. |
| 04       | 13-09-11 | Actualización Instructivo y formato                                                | Se cambia el logo.<br>Se incluye F3 para Xuniro.<br>Se cambia especificación de dureza en estabilidades.<br>Se incluye factor de conversión de rosuvastatina cálcica a base.                                                                                                                                                                                                          |
| 05       | 12-10-11 | Actualización Instructivo y formato                                                | Se incluye microbiología para la liberación de producto de exportación.<br>Se corrige la fórmula del ensayo.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06       | 27-10-11 | Actualización Instructivo y formato<br>Validación técnica de pureza cromatografica | Se valida la técnica de pureza cromatografica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07       | 08-11-11 | Actualización Instructivo y formato                                                | Se incluye especificaciones de impurezas individuales en la pureza cromatografica.<br>Se incluye tiempo de corrida del estándar y de las muestras en la pureza cromatograficas.                                                                                                                                                                                                       |

|    |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 | 15-12-11 | Actualización Instructivo y formato | Se incluye especificación de humedad para estabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 09 | 07-06-12 | Actualización Instructivo y formato | Se corrige parámetro de descripción.<br>Se cambia la palabra corporativa por interna.<br>Se actualiza especificación de humedad en los estudios de estabilidades.<br>Se actualiza procedimiento para análisis de microbiología según USP vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | 27/09/12 | Actualización Instructivo y formato | Se elimina la especificación de microbiología para la liberación del producto y del formato de Xuniro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | 18-10-12 | Actualización                       | Se Corrige descripción de los factores de equivalencia para Rosuvastatina base, y rosuvastatina Cálcica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | 24-07-15 | Actualización                       | Se incluye prueba de uniformidad de unidades de dosificación de media tableta de acuerdo a requerimiento regulatorio. Se crea control de cambio en PHENIX N°2015CALIP0099<br>Se cambia la palabra "Contenido" por "Valoración", se modifica la expresión "Uniformidad de Dosificación" por "Uniformidad de Unidades de Dosificación". Se actualizan los certificados analíticos y se crean formatos de cálculo para producto terminado y estabilidad.                                                                                                             |
| 13 | 19-09-18 | Actualización Cambio de formato     | Se agrega fórmula para el cálculo de las impurezas.<br>Se agregan las pruebas de identificación y peso promedio para estabilidades.<br>Se ajusta el nombre de las pruebas de microbiología según USP vigente:<br>Recuento bacteriano Aerobio: Máximo 1000 UFC/g por Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.<br>Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g por Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.<br>E. Coli: Ausente por E. Coli: Ausente<br>Control de cambios N°2018CALIP0258 |
| 14 | 25-07-19 | Actualización                       | Actualizar las especificaciones y test de Impurezas Orgánicas conforme a la validación IO-004 - 2017 rev 02.<br>Se agrega identificación A, para producto terminado: El espectro UV de la muestra de Rosuvastatina exhibe los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |               | máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración.<br>El test de disolución se debe alinear conforme al test II de la USP<br>Control de cambios: 2019CALIP0221                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15  | 04-11-19 | Actualización | Se propone actualizar los instructivos conforme a la USP 41 alineándose con las validaciones VMA-IO-004-2017 rev 03 y TM-037-2016 rev 03.<br>Se adapta el Test I de la USP para la prueba de desempeño para las tres presentaciones.<br>Control de cambios: 2019CALIP0297                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.0 | 11-05-21 | Actualización | Definir el ancho de banda para las señales cromatográficas de interés.<br>- Informar la estabilidad de solución para las muestras después de su preparación.<br>- Indicar las opciones de membrana de filtro que se pueden usar durante la ejecución del análisis.<br>- Reemplazar la palabra comprimidos recubiertos por la palabra tableta recubierta.<br>No control de cambios: 2020CALIP0392                                                                                                  |
| 2.0 | 17-10-23 | Actualización | Se corrige composición de fase móvil, tiempo de retención y temperatura en condiciones cromatográficas de valoración (ítems 3.5.8 y 4.4.8), se corrige preparación de fase móvil (ítems 3.5.3 y 4.4.3) según validación VMA-TM-037-2016 Rev.03.<br>Se corrige unidades de especificación como mg/Tableta Recubierta (ítems 3.3.1, 3.4.1, 4.3.1 y 4.4.13). Estas correcciones no requieren de un control de cambio ya que no se afectan las especificaciones y por lo tanto el plan de inspección. |
| 3.0 | 31-10-24 | Actualización | Se actualiza la columna a usar en el ítem de valoración, uniformidad de contenido y purezas cromatográfica, cambia de Atlantis dc18 5 µm 4,6 x 100 mm por Purosphere RP-18e 5 µm 250 x 4,6 mm. En el ítem 3.8 de purezas cromatográfica cambia la concentración del Acido trifluoroacetico a 1 %, se actualiza el tiempo de retención para la valoración y uniformidad de contenido de acuerdo con el adendum a la validación VMA-TM-037-2016 Rev.03 y VMA-IO-004-2017 Rev.03. Se cambia          |

|     |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |               | código de granel por nueva codificación de Eurofarma.<br>Cambio sustentado bajo control de cambio DCC-000061.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.0 | 12-02-25 | Actualización | Se expresa la cantidad a pesar en el estándar en términos de Rosuvastatina base y se incluye concentraciones de solución muestra y estándar en términos de Rosuvastatina base, así como el tiempo de estabilidad de dichas soluciones de acuerdo a las validaciones VMA-IO-004-2017 Rev.03 y VMA-TM-037-2016 Rev.03. Cambio sustentado bajo control documental DCC-000114. |

Efectivo

Document Approvals for CALI-INST-000179v4.0

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Task: Approvers Approval<br>Verdict: Approve changes & release<br>Approval to be made Effective | Alfonso Vega, Jefe de Cumplimiento de Calidad<br>(alfonso.vega@eurofarma.com)<br>Aprobación<br>14-Feb-2025 17:22:35 GMT+0000                                                |
| Task: QA Approval<br>Verdict: Approve changes & release<br>QA Approval to be made Effective     | Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento<br>de calidad<br>(carolina.sanchez@eurofarma.com)<br>Aprobación de garantía de calidad<br>14-Feb-2025 23:51:10 GMT+0000 |

Efectivo